

Chapitre 1

Equations de Maxwell

1.1 Rappels

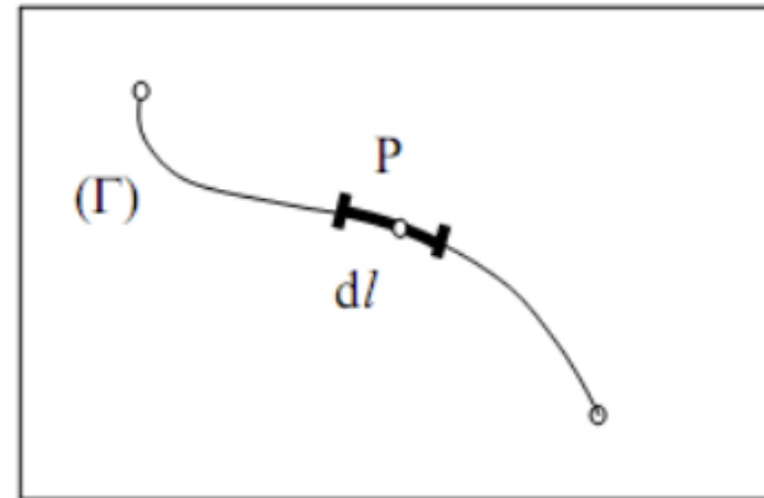
a. Distribution linéique de charges

Si les charges sont réparties sur une ligne, on définit en chacun des points P de l'espace, une densité linéique de charges, notée $\lambda(P)$ telle que :

♥

$$dq(P) = \lambda(P) \times dl$$

(Coulomb) C C/m m



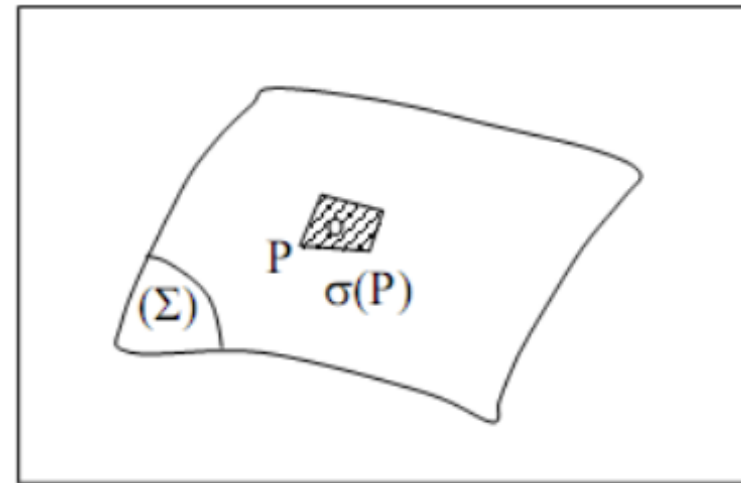
b. Distribution surfacique de charges

Si les charges sont réparties en surface, on définit en chacun des points P de l'espace, une densité surfacique de charges, notée $\sigma(P)$ telle que :

♥

$$dq(P) = \sigma(P) \times d\Sigma$$

↓ ↓ ↓
 C C/m^2 m^2



c. Distribution volumique de charges

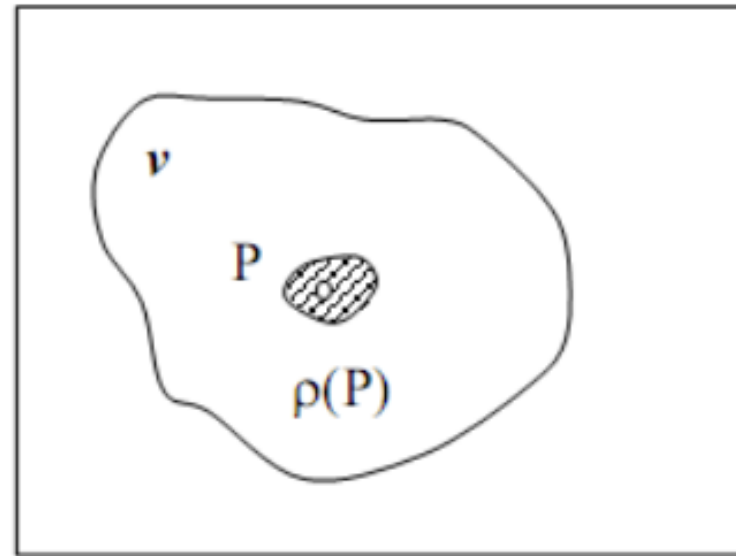
Si les charges sont réparties en volume, on définit en chacun des points P de l'espace, une densité volumique de charges, notée $\rho(P)$ telle que :

♥

$$dq(P) = \rho(P) \cdot dV$$

↓ ↓ ↓

C C/m³ m³



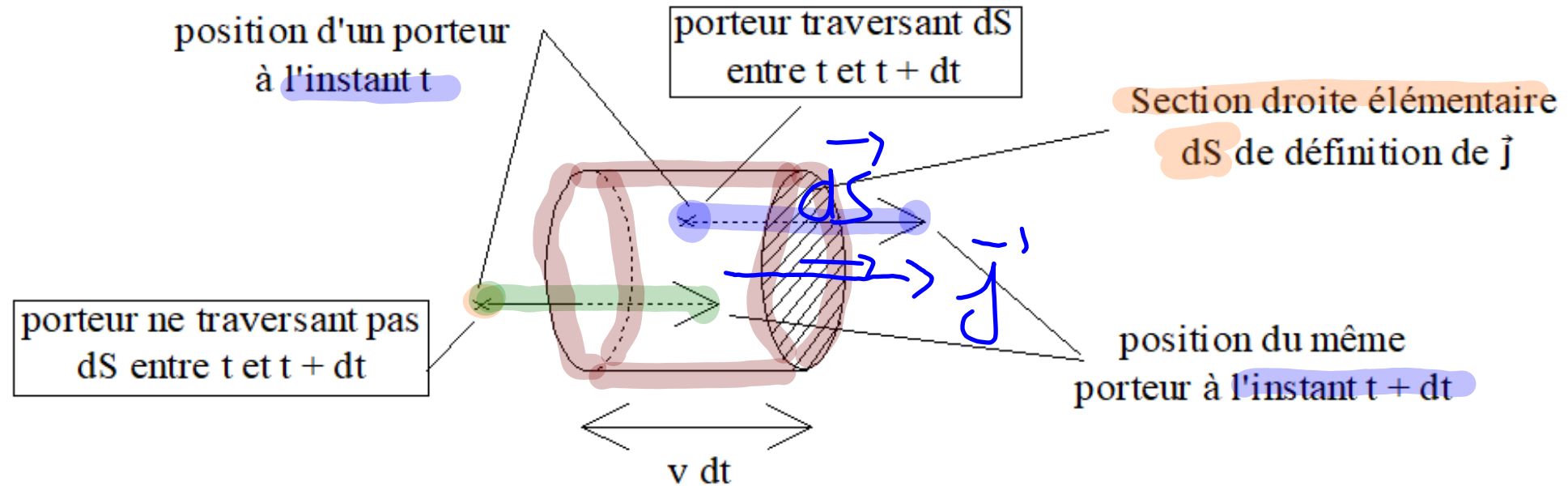
d. Vecteur densité de courant



A l'échelle microscopique, chaque porteur de charge est en mouvement à la vitesse moyenne $\vec{v}(M, t)$.

Calculons la charge $\delta^2 q$ qui traverse un élément de surface $\overrightarrow{dS}$ pendant une durée dt .

Seules les charges contenues dans un cylindre de base $\vec{dS}$ et de génératrice $\vec{v}(M, t)dt$ traversent la surface pendant dt .



On définit le vecteur densité de courant $\vec{j}(M, t)$ tel que

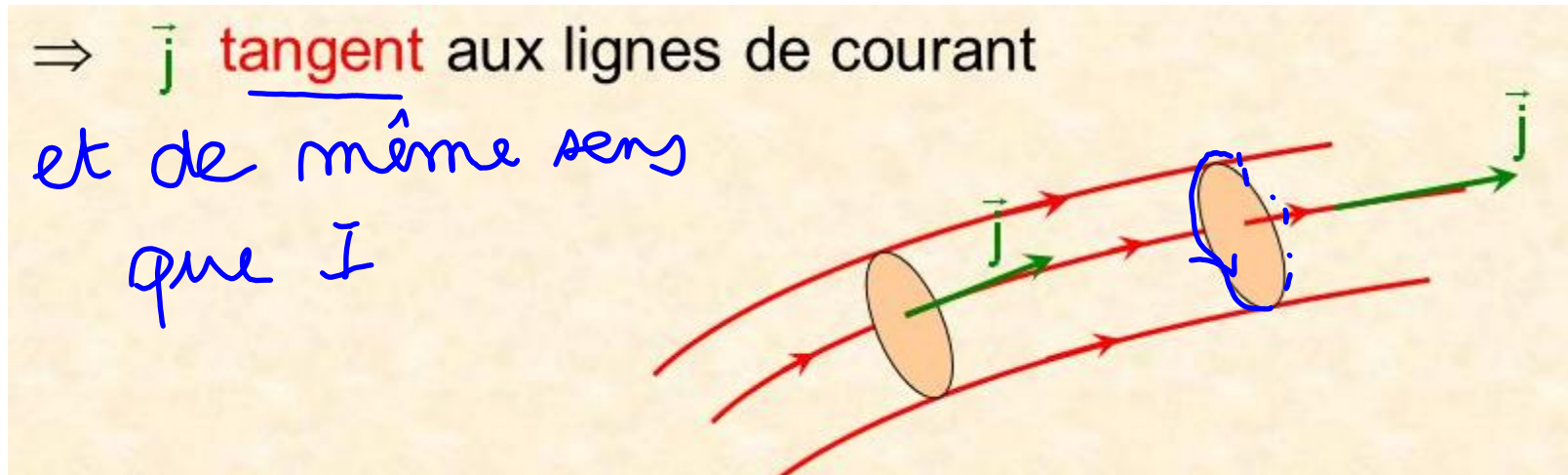
$$\delta^2 q = \vec{j} \cdot \vec{dS} dt$$

$$I = \frac{dq}{dt}$$

e. Intensité du courant électrique

Un courant réparti en volume est caractérisé par un vecteur densité de courant $\vec{j}(M, t)$. L'intensité qui traverse un élément de surface dS_M de normale $\vec{n}_M$ au voisinage du point M à l'instant t est

$$dI_M = \vec{j}(M, t) \cdot \vec{n}_M dS_M = \vec{j}(M, t) \cdot d\vec{S}_M$$

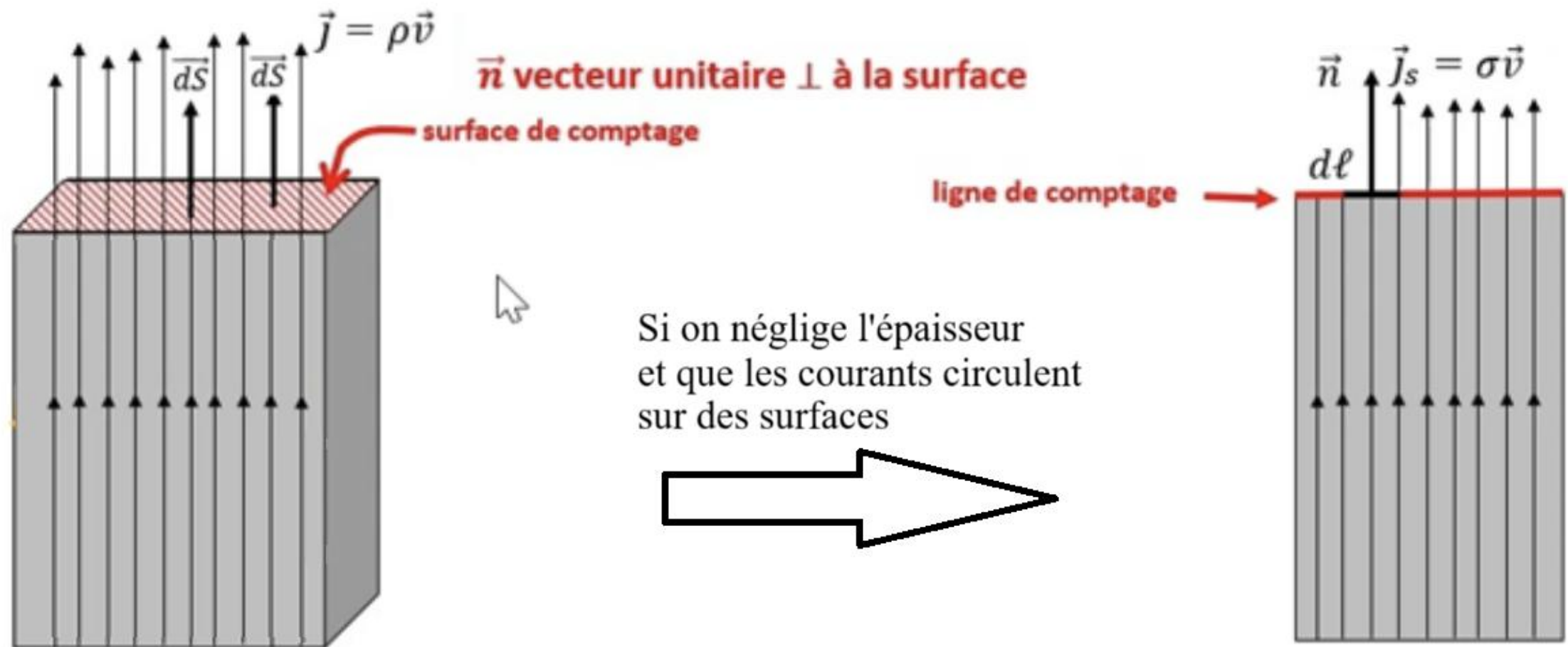


Par définition, l'intensité du courant I traversant un conducteur de section S est égale au flux du vecteur densité de courant $\vec{j}$ à travers cette section.

$$I = \iint_{(S)} \vec{j}(M, t) \cdot \vec{n}_M \, dS_M$$



I est une grandeur macroscopique



Modélisation volumique de courants : $\vec{j} = \rho \vec{v}$

Intensité du courant (en A) = flux de $\vec{j}$ à travers une surface qui coupe les lignes de courant

Modélisation surfactive de courants : $\vec{j}_s = \sigma \vec{v}$

Intensité du courant (en A) = « flux » de $\vec{j}_s$ à travers une ligne qui coupe les lignes de courant

f. Conservation de la charge

Postulat

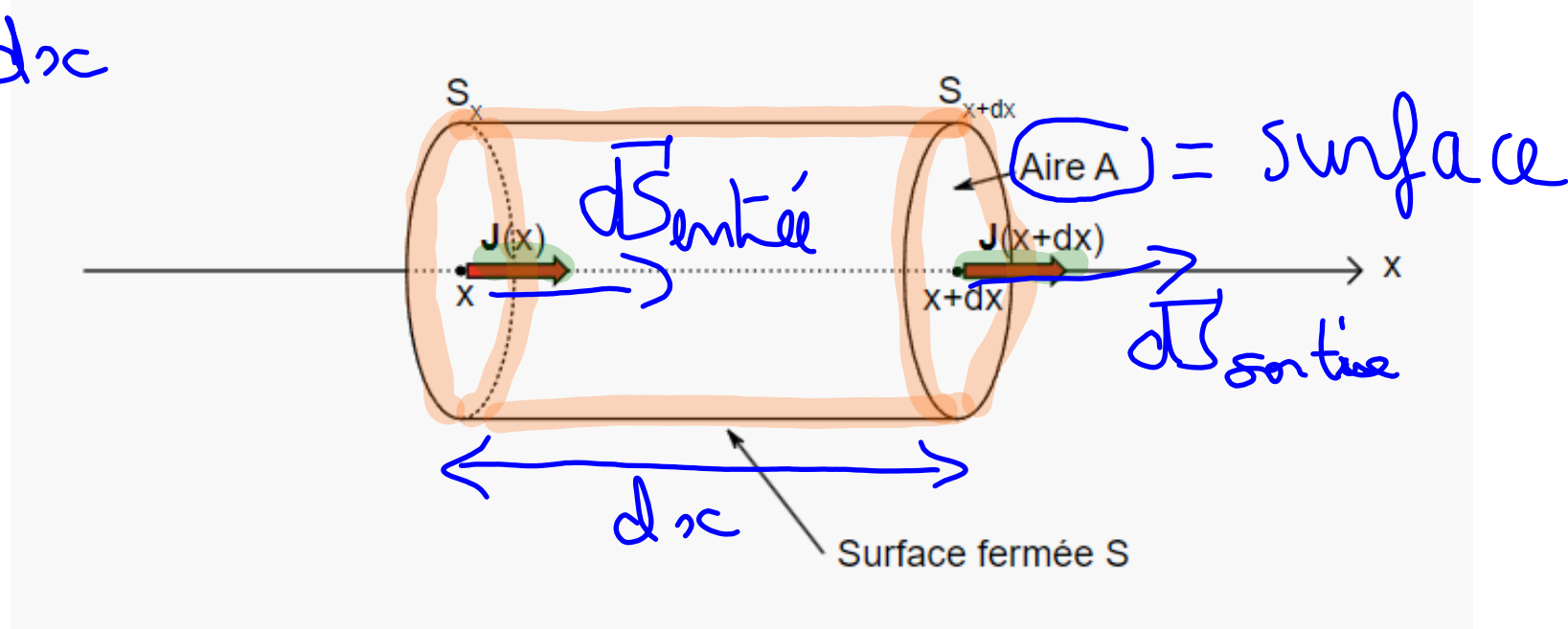
La variation de la charge contenue dans un volume fixe n'est due qu'au transfert de charges à travers sa surface (donc pas de charges créées, ni détruites)

Equation locale de la conservation de la charge

Démonstration (Activité 1.1)

Dans le cas d'un problème unidimensionnel en géométrie cartésienne

$$dZ = A \times dx$$



A la date t , le volume $d\tau$ contient des charges $dq(t) = \rho(x, t) d\tau$

A la date $(t + dt)$, le volume $d\tau$ contient des charges $dq(t + dt) = \rho(x, t + dt) d\tau$

Bilan temporel entre les dates t et $(t + dt)$,

la variation de charges s'écrit :

$$\boxed{d^2q} = dq(t + dt) - dq(t) = [\rho(x, t + dt) - \rho(x, t)] d\tau$$

Rappel : développement de Taylor à l'ordre 1

$$\rho(x, t + dt) = \rho(x, t) + dt \frac{\partial \rho}{\partial t}(x, t)$$

$$d^2q = \left[\cancel{\rho(x, t)} + dt \frac{\partial \rho}{\partial t}(x, t) - \cancel{\rho(x, t)} \right] d\tau$$

Bilan spatial

$$\boxed{\delta^2 q} = \delta q_{\text{entre}} - \delta q_{\text{sort}} \\ \text{déplacement des charges} = \left[\iint \vec{j}(x,t) \cdot d\vec{S}_{\text{entrée}} - \iint \vec{j}(x+dx,t) \cdot d\vec{S}_{\text{sortie}} \right] dt \\ = \left[j(x,t) \times A - j(x+dx,t) \times A \right] dt$$

aire

développement de Taylor

$$= - \frac{\partial j(x,t)}{\partial x} dx \times A \times dt$$

Postulat de la conservation de la charge

$$\cancel{d^2 q} = \cancel{\delta^2 q} \\ \cancel{\frac{\partial \rho(x,t)}{\partial t} d\tau} = - \cancel{\frac{\partial j(x,t)}{\partial x} d\tau} \cancel{dt}$$

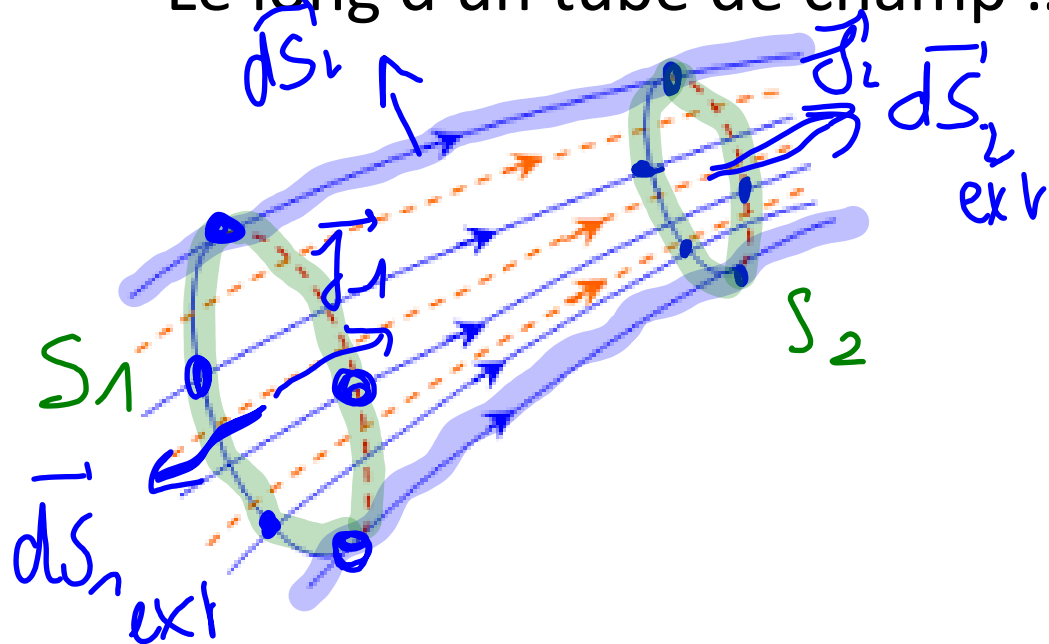
$$\frac{\partial j(x,t)}{\partial x} + \frac{\partial \rho(x,t)}{\partial t} = 0 \quad \xrightarrow{3D}$$

$$\operatorname{div} \vec{j}(M,t) + \frac{\partial \rho(M,t)}{\partial t} = 0$$

Conséquences en régime stationnaire (ne dépend pas du temps)

- Si ρ est indépendant du temps, alors ... $\frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$ et $\operatorname{div} \vec{j}(M) = 0$
- Si $\operatorname{div} \vec{j} = \vec{0}$, alors ... $\vec{j}$ est à flux conservatif

- Le long d'un tube de champ ...



$$\oint_{\text{TOTAL}} \vec{j} \cdot d\vec{S} = \int_{(S_1)} \vec{j}_1 \cdot d\vec{S}_1 + \int_{(S_2)} \vec{j}_2 \cdot d\vec{S}_2 + \underbrace{\int_{(S_L)} \vec{j} \cdot d\vec{S}}_{=0}$$

$$= -j_1 S_1 + j_2 S_2 = 0$$

$$-I_1 + I_2 = 0$$

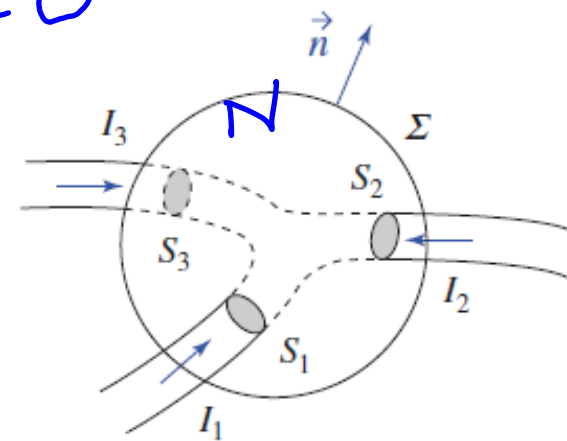
$$I_1 = I_2$$

- La loi des nœuds ...

$$I_{\text{sortant}} = I_{\text{entrant}}$$

$$\text{Ici, par exemple : } 0 = \sum_k \epsilon_k I_k$$

$$0 = \sum_k \epsilon_k I_k$$



Doc. 10. Courants en un nœud d'un circuit : $I_{\Sigma} = 0$.

$\varepsilon_k > 0$ pour un courant entrant, $\varepsilon_k < 0$ courant sortant

g. Propriétés des champs statiques

Soit une charge test immobile q_t placée en un point M .

Plongée dans un champ $\vec{E}(M)$ cette charge subie une force

$$\vec{F} = q_t \vec{E}(M)$$



Soit une charge mobile q se déplaçant à la vitesse $\vec{v}$.

Plongée dans un champ $\vec{B}(M)$ cette charge subie une force

$$\vec{F} = q_t \vec{v} \wedge \vec{B}(M)$$



1.2 Postulats fondamentaux de l'électromagnétisme

a. Force de Lorentz – Champ électromagnétique

Nouveau :
les grandeurs physiques
dépendent du temps

$$\vec{F} = q_t \left(\vec{E}(M, t) + \vec{v} \wedge \vec{B}(M, t) \right)$$

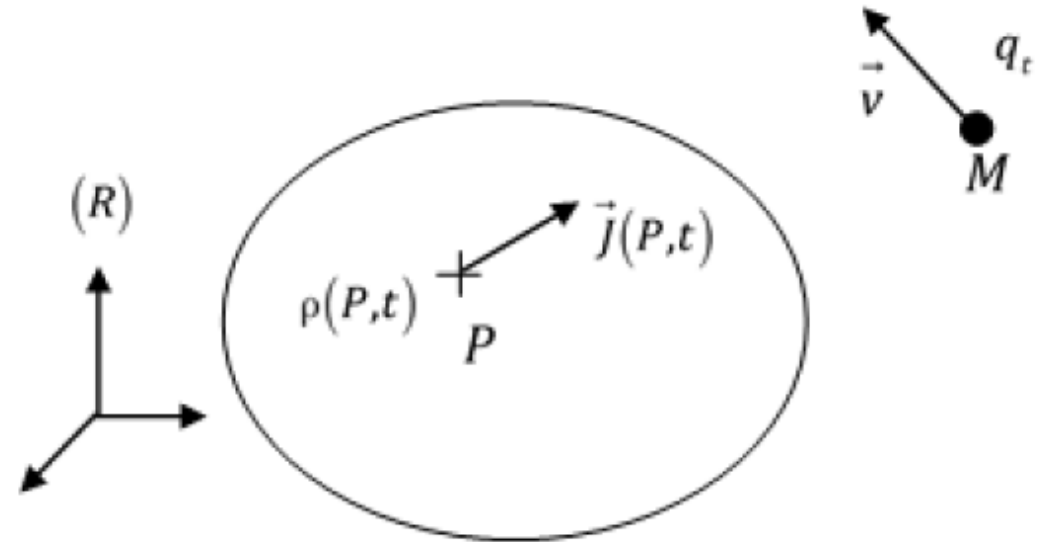


FIGURE 1.1 – Force de Lorentz

L'ensemble $\{\vec{E}(M, t); \vec{B}(M, t)\}$ s'appelle le champ électromagnétique créé par la distribution de sources $\{\rho(P, t); \vec{J}(P, t)\}$

Le champ $\vec{E}(M, t)$ s'exprime en $\text{V} \cdot \text{m}^{-1}$, et le champ $\vec{B}(M, t)$ en Tesla (T).

b. Equations de Maxwell dans le cas général

- Equation locale de Maxwell-Gauss (M.G)

$$\text{div} \vec{E}(M, t) = \frac{\rho(M, t)}{\epsilon_0}$$

→ densité volumique
de charges



ϵ_0 est une constante fondamentale appelée « permittivité du vide »

$$\epsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12} \text{ F/m}$$

- Equation locale de Maxwell-flux (M.φ)

$$\text{div} \vec{B}(M, t) = 0$$



- Equation locale de Maxwell-Faraday (M.F)

$$\overrightarrow{rot} \vec{E}(M, t) = - \frac{\partial \vec{B}(M, t)}{\partial t}$$



- Equation locale de Maxwell-Ampère (M.A)

$$\overrightarrow{rot} \vec{B}(M, t) = \mu_0 \vec{j}(M, t) + \epsilon_0 \mu_0 \frac{\partial \vec{E}(M, t)}{\partial t}$$



μ_0 est une constante fondamentale appelée « perméabilité du vide »

$$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ H/m}$$

$$I = \iint \vec{J} \cdot d\vec{S} \text{ vrai courant}$$

Remarque

(M.A)

$$\overrightarrow{rot} \vec{B}(M, t) = \mu_0 \left(\overset{\uparrow}{\vec{J}(M, t)} + \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}(M, t)}{\partial t} \right)$$

On appelle $\vec{J}_D(M, t)$ vecteur densité de courant de déplacement tel que

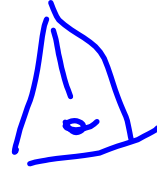
$$\epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}(M, t)}{\partial t} = \vec{J}_D(M, t)$$



$$\text{Loi d'Ohm} : U = RI$$

Remarque

Pour un conducteur électrique, la loi d'Ohm locale s'écrit :



$$\vec{J}(M, t) = \gamma \vec{E}(M, t)$$



Où γ est la conductivité électrique reliée aux caractéristiques du métal

Propriété : linéarité, principe de superposition

Les 4 équations de Maxwell sont linéaires. Les solutions vérifient le principe de superposition.

La combinaison linéaire

$$\{\lambda_1 \rho_1(M, t) + \lambda_2 \rho_2(M, t) ; \lambda_1 \vec{J}_1(M, t) + \lambda_2 \vec{J}_2(M, t)\}$$

donne naissance au champ électromagnétique

$$\{\lambda_1 \vec{E}_1(M, t) + \lambda_2 \vec{E}_2(M, t) ; \lambda_1 \vec{B}_1(M, t) + \lambda_2 \vec{B}_2(M, t)\}$$

démonstration de clls. ♥.

A partir de (M.A) et (M.G) retrouver l'équation de conservation de la charge

$$(MA) \quad \text{rot } \vec{B} = \mu_0 \vec{J} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \quad \text{en } M \text{ à date } t$$

$$(MG) \quad \text{div } \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$$

$$\text{div}(MA) \Rightarrow \text{div}(\text{rot } \vec{B}) = \text{div}(\mu_0 \vec{J}) + \text{div}\left(\mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}\right)$$

Rappel en coordonnées cartésiennes

$$\text{div}(\text{rot } \vec{B}) = \vec{\nabla} \cdot (\vec{\nabla} \wedge \vec{B}) = 0$$

$$0 = \cancel{\mu_0} \text{div } \vec{J} + \cancel{\mu_0} \epsilon_0 \frac{\partial}{\partial t} \text{div } \vec{E}$$

$$0 = \text{div } \vec{J} + \cancel{\epsilon_0} \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\rho}{\cancel{\epsilon_0}} \right) \Rightarrow$$

$$0 = \text{div } \vec{J}(M, t) + \frac{\partial \rho(M, t)}{\partial t}$$

Equations de Maxwell statique (= indépendant du temps)

(M.G)

$$\operatorname{div} \vec{E}(M) = \frac{\rho(M)}{\epsilon_0}$$

(M.Y)

$$\operatorname{div} \vec{B}(M) = 0$$

(M.F)

$$\overrightarrow{\operatorname{rot}} \vec{E}(M) = \vec{0}$$

(M.A)

$$\overrightarrow{\operatorname{rot}} \vec{B}(M) = \mu_0 \vec{j}(M) +$$



~~$$\mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$~~

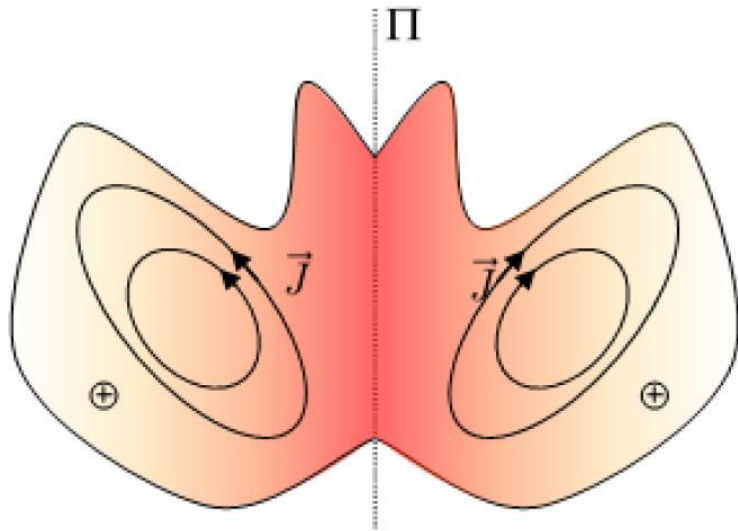
$\vec{E}(M)$ et $\vec{B}(M)$ sont découplés

$\vec{E}(M)$ ne dépend plus que de $\rho(M)$

$\vec{B}(M)$ ne dépend plus que de $\vec{j}(M)$

1.3 Symétries du champ électromagnétique

Rappels : sources présentant un plan de symétrie



$$\forall M, \forall t : \quad \begin{cases} \vec{E}(\underline{S_{\Pi}(M)}, t) = \underline{S_{\Pi}}(\vec{E}(M, t)) \\ \vec{B}(\underline{S_{\Pi}(M)}, t) = \underline{-S_{\Pi}}(\vec{B}(M, t)) \end{cases}$$

FIGURE 1.2 – Distributions présentant un plan de symétrie

Les plans de symétrie des sources sont les plans de symétrie du champ $\vec{E}$ et les plans d'anti-symétrie du champ $\vec{B}$.

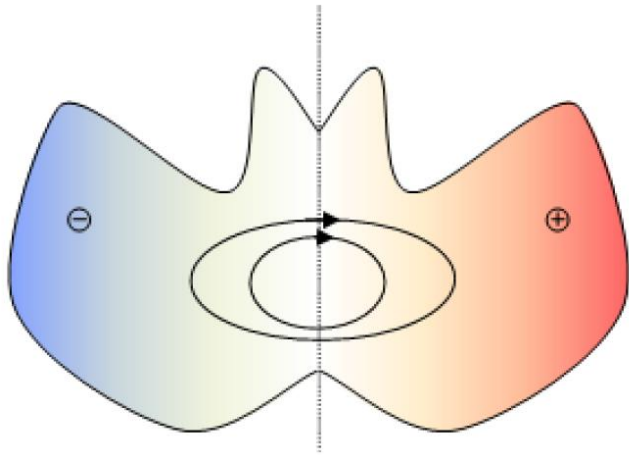
$$M \in \Pi \Rightarrow \begin{cases} \vec{E}(M, t) = S_{\Pi}(\vec{E}(M, t)) \\ \vec{B}(M, t) = -S_{\Pi}(\vec{B}(M, t)) \end{cases}$$

Le champ $\vec{E}(M, t)$ est parallèle au plan Π et le champ $\vec{B}(M, t)$ lui est perpendiculaire.

$$\vec{E}(M, t) \in \Pi$$

$$\vec{B}(M, t) \perp \Pi$$

Rappels : sources présentant un plan d'antisymétrie π^*



$$\forall M, \forall t : \begin{cases} \vec{E}(S_{\Pi}^*(M), t) = -S_{\Pi}^*(\vec{E}(M, t)) \\ \vec{B}(S_{\Pi}^*(M), t) = S_{\Pi}^*(\vec{B}(M, t)) \end{cases}$$

FIGURE 1.3 – Distributions présentant un plan d'anti-symétrie

Les plans d'anti-symétrie des sources sont les plans d'anti-symétrie du champ $\vec{E}$ et de symétrie du champ $\vec{B}$.

$$M \in \Pi \Rightarrow \begin{cases} \vec{E}(M, t) = -S_{\Pi}^*(\vec{E}(M, t)) \\ \vec{B}(M, t) = +S_{\Pi}^*(\vec{B}(M, t)) \end{cases}$$

Le champ $\vec{E}(M, t)$ est perpendiculaire au plan Π^* et le champ $\vec{B}(M, t)$ lui est parallèle.

$$\vec{E}(M, t) \perp \Pi^*$$

$$\vec{B}(M, t) \parallel \Pi^*$$

Rappels : invariances par translation

Si une distribution de sources $\{\rho(P, t), \vec{J}(P, t)\}$ est, à chaque instant, invariante par toute translation dans une direction $\vec{u}$ (par exemple l'un des vecteurs de base $\vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z$) le champ électromagnétique $\vec{E}(M, t), \vec{B}(M, t)$ est lui-même invariant dans toute translation dans la direction $\vec{u}$.

Rappels : invariances par rotation

Si une distribution $\{\rho(P, t), \vec{J}(P, t)\}$ est invariante par rotation autour d'un axe de direction $\vec{e}_z$, les composantes cylindro-polaires des champs $\{\vec{E}(M, t), \vec{B}(M, t)\}$ sont indépendantes de l'angle polaire θ .

Résumé (cas statique)



	$\vec{E}$ Electrostatique	$\vec{B}$ Magnétostatique
Source du champ	charges <u>fixes</u> <u>stationnaires</u> (indépendantes du temps)	<u>courants</u> <u>indépendants</u> du temps (charges mobiles)
Si la distribution de charge ou de courant est symétrique par rapport à un plan P	alors $\vec{E}$ se transforme en son symétrique par rapport à P	alors $\vec{B}$ se transforme en l' <u>opposé</u> de son symétrique par rapport à P
$M \in$ plan de symétrie π	$\vec{E}(M) \in \pi$	$\vec{B}(M) \perp \pi$
$M \in$ plan d'antisymétrie π^*	$\vec{E}(M) \perp \pi^*$	$\vec{B}(M) \in \pi^*$

Exemple 1 – Distributions de sources à symétrie sphérique (activité 1.4)

(r, θ, φ)

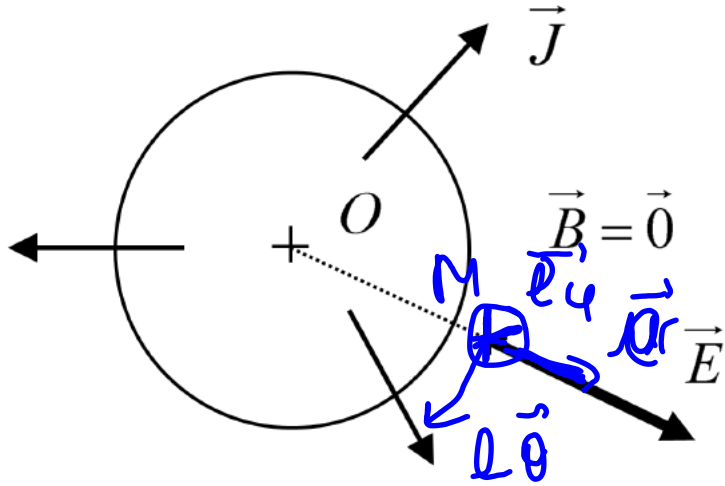


FIGURE 1.4 – Symétrie sphérique

$$\rho(\vec{r}, t) = \rho(r, t) \quad \text{et} \quad \vec{J}(\vec{r}, t) = J(r, t)\vec{e}_r$$

Plan $(M, \vec{e}_\theta, \vec{e}_\varphi)$ est plan de symétrie π_1
 pour la distribution de charges et
 pour le courant

De même pour un plan $(M, \vec{e}_r, \vec{e}_\varphi)$ π_2

$$\begin{aligned} \vec{E} &\in \pi_1 \\ \vec{E} &\in \pi_2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \vec{B} &\perp \pi_1 \\ \vec{B} &\perp \pi_2 \end{aligned}$$

$$\vec{E}(\vec{r}, t) = E(r, t)\vec{e}_r; \quad \vec{B}(\vec{r}, t) = \vec{0}$$

Invariances par rotation selon θ et φ

Exemple 2 – Symétries cylindriques (activités 1.5, 1.6 et 1.7)

(r, θ, z)

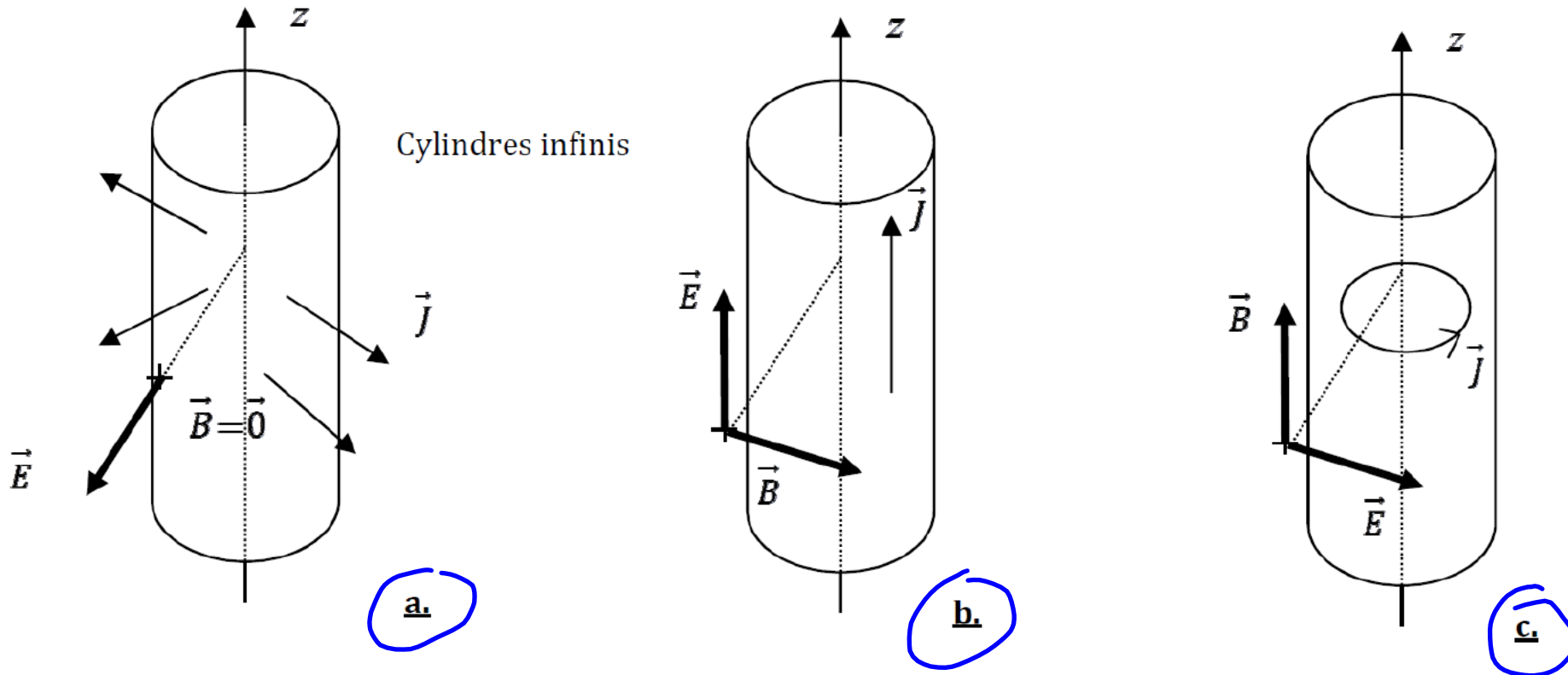
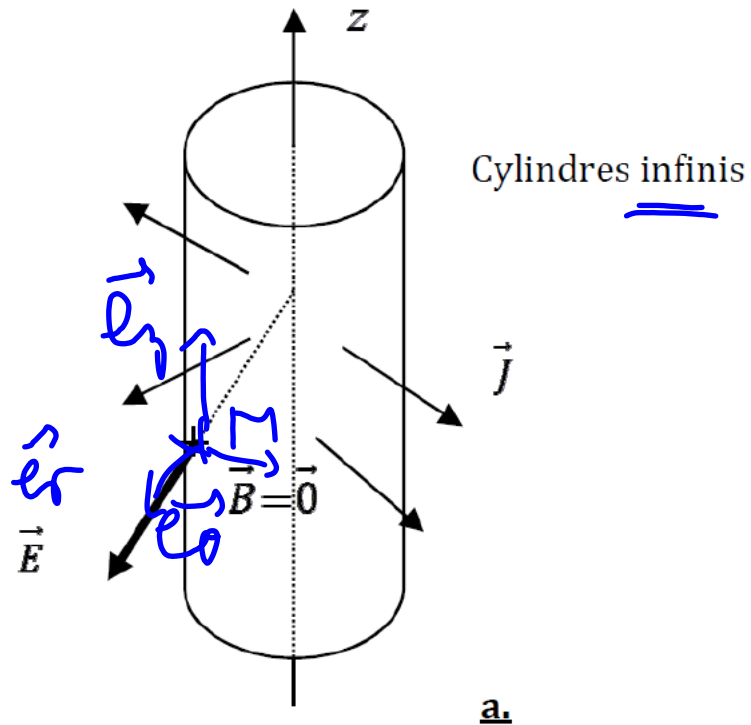


FIGURE 1.5 – Symétries cylindriques

Cas a. courant radial

$$\rho(\vec{r}, t) = \rho(r, t) \quad \text{et} \quad \vec{J}(\vec{r}, t) = J(r, t)\vec{e}_r$$



Plan $(M, \vec{e}_r, \vec{e}_\theta)$ Π_1

Plan $(M, \vec{e}_r, \vec{e}_z)$ Π_2

$\vec{E} \in \Pi_1$

$\vec{E} \in \Pi_2$

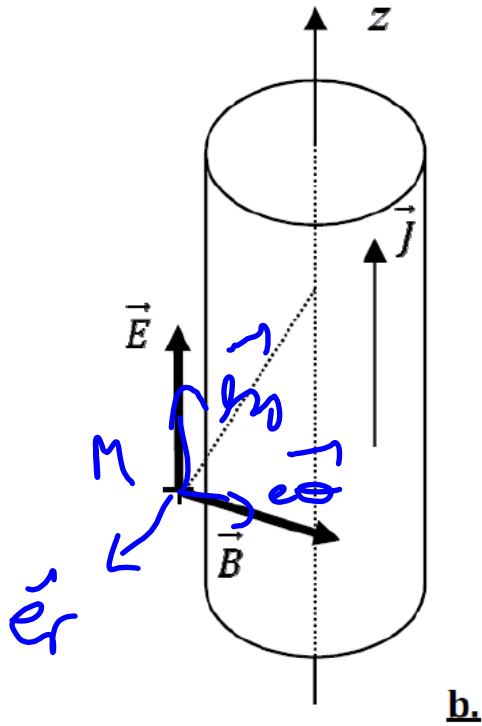
$\vec{B} \perp \Pi_1$

$\vec{B} \perp \Pi_2$

$$\vec{E}(\vec{r}, t) = E(r, t)\vec{e}_r \quad \text{et} \quad \vec{B}(\vec{r}, t) = \vec{0}.$$

Invariance par rotation autour
par translation selon z

Cas b. courant axial sans charge



$$\rho(\vec{r}, t) = 0 \text{ et } \vec{J}(\vec{r}, t) = J(r, t)\vec{e}_z$$

$$\text{Plan } (M, \vec{e}_r, \vec{e}_\theta) \quad \Pi_1^*$$

$$\text{Plan } (M, \vec{e}_r, \vec{e}_z) \quad \Pi_1$$

$$\vec{B} \in \Pi_1^*$$

$$\vec{B} \perp \Pi_1$$

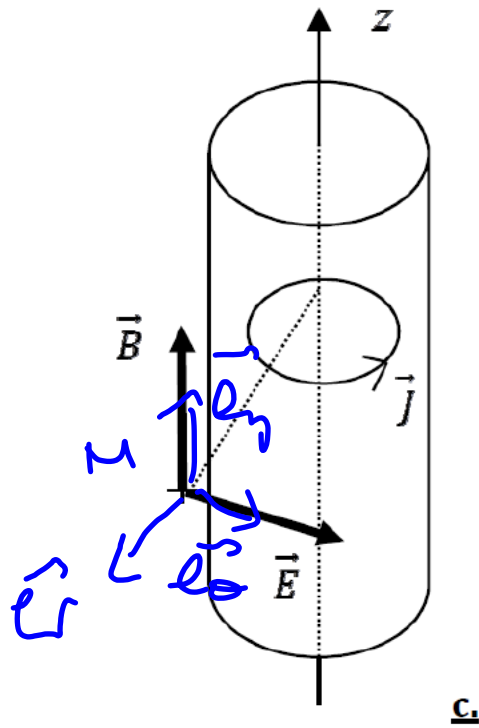
$$\vec{E} \in \Pi_1$$

$$\vec{E} \perp \Pi_1^*$$

$$\vec{E}(\vec{r}, t) = E(r, t)\vec{e}_z \text{ et } \vec{B}(\vec{r}, t) = B(r, t)\vec{e}_\theta$$

Invariance par rotation selon θ
et translation selon z

Cas c. courant orthoradial sans charge



$$\rho(\vec{r}, t) = 0 \text{ et } \vec{J}(\vec{r}, t) = J(r, t)\vec{e}_\theta$$

$$\text{Plan } (M, \vec{e}_r, \vec{e}_\theta) \Pi_1$$

$$\text{Plan } (M, \vec{e}_r, \vec{e}_z) \Pi_1^*$$

$$\vec{B} \in \Pi_1^*$$

$$\vec{B} \perp \Pi_1$$

$$\vec{E} \in \Pi_1$$

$$\vec{E} \perp \Pi_1^*$$

$$\vec{E}(\vec{r}, t) = E(r, t)\vec{e}_\theta \text{ et } \vec{B}(\vec{r}, t) = B(r, t)\vec{e}_z$$

Invariance par rotation selon θ et translation selon z

1.4 Champ électromagnétique dans le vide

(voir Chap 5)

Définition : opérateur Laplacien vectoriel

$$\Delta \vec{A} = \overrightarrow{\text{grad}}(\text{div} \vec{A}) - \overrightarrow{\text{rot}}(\overrightarrow{\text{rot}} \vec{A})$$



$$\Rightarrow \overrightarrow{\text{grad}}(\text{div} \vec{A}) - \Delta \vec{A} = \overrightarrow{\text{rot}}(\overrightarrow{\text{rot}} \vec{A})$$

Coordonnées cartésiennes

$$\vec{A}(M, t) = \underline{A_x}(x, y, z, t)\vec{e}_x + \underline{A_y}(x, y, z, t)\vec{e}_y + \underline{A_z}(x, y, z, t)\vec{e}_z$$

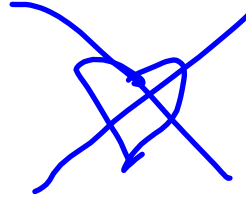
$$\Delta \vec{A}(M, t) = (\Delta A_x)(M, t)\vec{e}_x + (\Delta A_y)(M, t)\vec{e}_y + (\Delta A_z)(M, t)\vec{e}_z = \begin{pmatrix} \Delta A_x \\ \Delta A_y \\ \Delta A_z \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} \Delta A_x(M, t) &= \frac{\partial^2 A_x}{\partial x^2}(x, y, z, t) + \frac{\partial^2 A_x}{\partial y^2}(x, y, z, t) + \frac{\partial^2 A_x}{\partial z^2}(x, y, z, t) \\ \Delta A_y(M, t) &= \frac{\partial^2 A_y}{\partial x^2}(x, y, z, t) + \frac{\partial^2 A_y}{\partial y^2}(x, y, z, t) + \frac{\partial^2 A_y}{\partial z^2}(x, y, z, t) \\ \Delta A_z(M, t) &= \frac{\partial^2 A_z}{\partial x^2}(x, y, z, t) + \frac{\partial^2 A_z}{\partial y^2}(x, y, z, t) + \frac{\partial^2 A_z}{\partial z^2}(x, y, z, t) \end{aligned}$$



$$\Delta \cdot = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \quad \text{pour 1 scalaire}$$

Coordonnées sphériques



$$\Delta \vec{A} =$$

$$\begin{aligned} & \left[\frac{1}{r} \frac{\partial^2 (r A_r)}{\partial r^2} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 A_r}{\partial \theta^2} + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 A_r}{\partial \varphi^2} + \frac{\cot \theta}{r^2} \frac{\partial A_r}{\partial \theta} - \frac{2}{r^2} \frac{\partial A_\theta}{\partial \theta} - \frac{2}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial A_\varphi}{\partial \varphi} - \frac{2 A_r}{r^2} - \frac{2 \cot \theta}{r^2} A_\theta \right] \vec{e}_r + \\ & \left[\frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 (r A_\theta)}{\partial r^2} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 A_\theta}{\partial \theta^2} + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 A_\theta}{\partial \varphi^2} + \frac{\cot \theta}{r^2} \frac{\partial A_\theta}{\partial \theta} - \frac{2 \cot \theta}{r^2} \frac{\partial A_\varphi}{\partial \varphi} + \frac{2}{r^2} \frac{\partial A_r}{\partial \theta} - \frac{A_\theta}{r^2 \sin^2 \theta} \right] \vec{e}_\theta + \\ & \left[\frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 (r A_\varphi)}{\partial r^2} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 A_\varphi}{\partial \theta^2} + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 A_\varphi}{\partial \varphi^2} + \frac{\cot \theta}{r^2} \frac{\partial A_\varphi}{\partial \theta} + \frac{2}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial A_r}{\partial \varphi} + \frac{2 \cot \theta}{r^2} \frac{\partial A_\theta}{\partial \varphi} - \frac{A_\varphi}{r^2 \sin^2 \theta} \right] \vec{e}_\varphi \end{aligned}$$

Equations de Maxwell dans le vide (= absence de charge et de courant)

(M.G)

$$\operatorname{div} \vec{E}(M) = 0$$

~~= $\frac{\rho}{\epsilon_0}$~~

(M.Y)

$$\operatorname{div} \vec{B}(M) = 0$$

(M.F)

$$\overrightarrow{\operatorname{rot}} \vec{E}(M) = - \frac{\partial \vec{B}(M, t)}{\partial t}$$

(M.A)

$$\overrightarrow{\operatorname{rot}} \vec{B}(M) = \epsilon_0 \mu_0 \frac{\partial \vec{E}(M, t)}{\partial t}$$

~~+ $\mu_0 \vec{j}$~~



Equations découplées

$$\vec{\nabla} \times (\nabla \cdot \vec{F})$$

$$\vec{\nabla} \times (\nabla \cdot \vec{A})$$

en prenant le rotationnel de (M.F) et de (M.A) on arrive aux deux équations découplées suivantes (voir démonstrations chapitre 5)

$$\Delta \vec{E}(M, t) - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2}(M, t) = \vec{0} \quad \text{et} \quad \Delta \vec{B}(M, t) - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial t^2}(M, t) = \vec{0}.$$

Equation de d'Alembert

Solutions OEMPPH (voir chapitre 5)

$$c = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}}$$
$$\epsilon_0 \mu_0 c^2 = 1$$

1.5 Formulation intégrale de l'électromagnétisme

Outil mathématique

Théorème de Green-Ostrogradski

$$\oiint_{(S)} \vec{A} \cdot \vec{dS}_{ext} = \iiint_{(V)} \text{div} \vec{A} \, d\tau$$



(V) est le domaine volumique d'intégration délimité par (S)

Le flux d'un champ vectoriel $\vec{A}$ sortant d'une surface fermée (S) est égal à l'intégrale de sa divergence étendue au volume (V) délimité par (S)

a. Théorème de Gauss

$$(M.G) \quad \operatorname{div} \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$$

$$\iiint_{(V)} \operatorname{div} \vec{E} \, d\tau = \iiint_{(V)} \frac{\rho}{\epsilon_0} \, d\tau$$



$$\oiint_{(S)} \vec{E} \cdot \vec{ds}$$

$$\frac{1}{\epsilon_0} \iiint_{(V)} \rho \, d\tau =$$

$$\frac{Q_{\text{int}}}{\epsilon_0}$$

Cas du vide

Dans le cas d'une région vide de charge (ou neutre) , nous aurons $Q_{\text{int}}(t) = 0$, et :

$$\oiint_{(S)} \vec{E}(M, t) \cdot \vec{n}_{ext, M} dS = 0.$$

Le champ électrique dans le vide est donc à flux conservatif.

b. Conservation du flux magnétique

$$(M.4) \quad \operatorname{div} \vec{B} = 0$$

$$\iiint_V \operatorname{div} \vec{B} \, dV =$$

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$

le champ $\vec{B}$ est à flux conservatif

Conséquences

- Tube de champ $\vec{B}$

Le flux de $\vec{B}$ à travers une section de tube de champ est indépendant de cette section.

- Notion de flux à travers un contour

Le flux de $\vec{B}$ à travers une surface s'appuyant sur un contour ne dépend que du contour, et pas de la surface particulière choisie (figure 1.6). Avec les notations de la figure 1.6 : si (S_1) et (S_2) sont des surfaces s'appuyant sur le contour orienté (C) et de mêmes orientations, alors :

$$\iint_{(S_1)} \vec{B} \cdot \vec{n}_1 dS = \iint_{(S_2)} \vec{B} \cdot \vec{n}_2 dS.$$

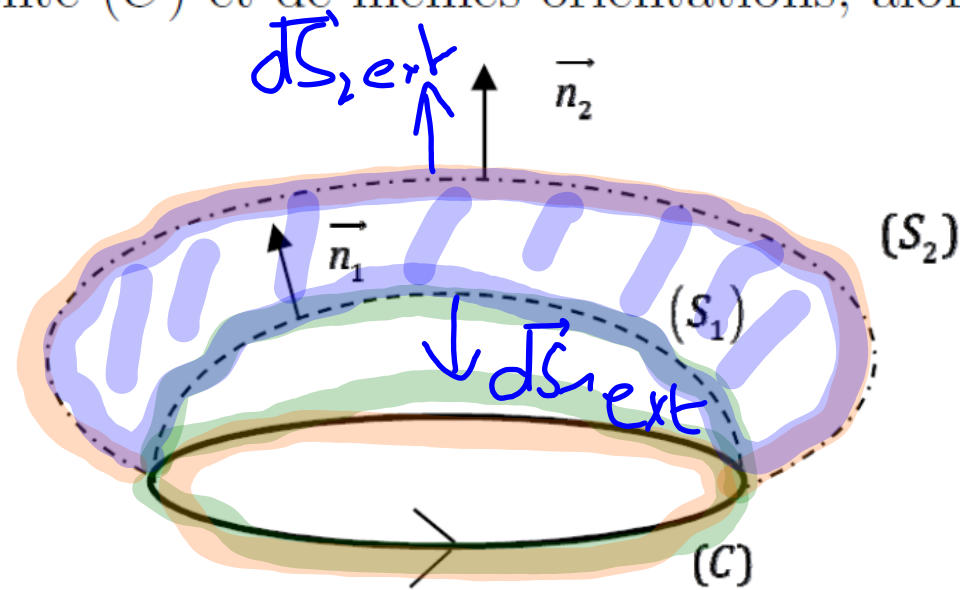


FIGURE 1.6 – Flux à travers un contour

$$\begin{aligned} \oint_{(S_1 \cup S_2)} \vec{B} \cdot d\vec{S} &= \iint_{(S_1)} \vec{B} \cdot d\vec{S}_{1_{\text{ext}}} + \iint_{(S_2)} \vec{B} \cdot d\vec{S}_{2_{\text{ext}}} = 0 \\ &= - \iint_{(S_1)} B_n dS_1 + \iint_{(S_2)} B_n dS_2 = 0 \end{aligned}$$

Outil mathématique

$$\iint_{(S_1)} B_1 dS_1 = \iint_{(S_2)} B_2 dS_2$$

Théorème de Stokes

$$\oint_{(C)} \vec{A} \cdot \overrightarrow{dl} = \iint_{(Sc)} \overrightarrow{rot} \vec{A} \cdot \overrightarrow{dS}$$



La circulation du champ vectoriel $\vec{A}$ est égale au flux du rotationnel de $\vec{A}$ à travers toute surface (Sc) s'appuyant sur un contour fermé **orienté** (C)

c. Loi de Faraday

$$(M.F) \quad \vec{\nabla} \times \vec{E} = - \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

$$\iint \vec{\nabla} \times \vec{E} \cdot d\vec{S} = \iint - \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$
$$\downarrow \quad \oint \vec{E} \cdot d\vec{\ell} = - \frac{\partial}{\partial t} \oint \vec{B} \cdot d\vec{S}$$

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{\ell} = - \frac{d}{dt} \Phi_B = \mathcal{E}$$

loi de Faraday

fenm d'induction

chap 3
chap 4

Cas stationnaire (ne dépend pas du temps)

$$\frac{d\Phi(t)}{dt} = 0,$$

Donc, pour tout contour (C) :

$$\oint_{(C)} \vec{E}(M) \cdot d\vec{\ell} = 0$$

Le champ électrostatique est à circulation conservative. Nous avons vu qu'une conséquence est l'impossibilité d'avoir des lignes de champ électrique fermée en régime stationnaire.



Attention, en régime dépendant du temps
les lignes de champ électrique peuvent être fermées

d. Théorème d'Ampère généralisé

$$(M.A) \quad \vec{\nabla} \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$
$$\iint \vec{\nabla} \times \vec{B} \cdot d\vec{S} = \iint \mu_0 \vec{J} \cdot d\vec{S} + \iint \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$
$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \mu_0 \left[I_{\text{enlacés}} + \iint \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \cdot d\vec{S} \right]$$

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \mu_0 [I_{\text{enlacés}} + I_{\text{déplacement}}]$$

Par définition, on appelle courant de déplacement (位移电流)

$$I_D = \iint_{(Sc)} \vec{j}_D(M, t) \cdot \vec{n}_M dS_M$$

courant fictif
≠ vrai courant

où

$$\vec{j}_D(M, t) = \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}(M, t)}{\partial t}$$

I_D admet les variations du champ $\vec{E}$ / tps
 $\|\vec{j}\|$ et $\|\vec{j}_D\|$ s'expriment en A/m²

Cas stationnaire

$$(\vec{E}(M, t)) \rightarrow \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} = \vec{0}$$

On retrouve le théorème d'Ampère

$$\oint \vec{B}(M, t) \cdot d\vec{l}_M = \mu_0 I_{\text{enlacés}}$$

Résumé (cas statique)

	Electrostatique	Magnétostatique
Calcul indirect du champ	théorème de Gauss $\oiint_{(S)} \vec{E}(M) \cdot \vec{dS}_{ext,M} = \frac{Q_{int}(\Sigma)}{\epsilon_0}$	théorème d'Ampère $\oint_{(\Gamma)} \vec{B}(M) \cdot \vec{dl}_M = \mu_0 \times I_{enlacés,(\Gamma)}$
Circulation	Conservative $\oint_{(\Gamma)} \vec{E}(M) \cdot \vec{dl}_M = 0$	non conservative $\oint_{(\Gamma)} \vec{B}(M) \cdot \vec{dl}_M = \mu_0 \times I_{enlacés}$ (théorème d'Ampère)
Flux	non conservatif $\oiint_{(\Sigma)} \vec{E}(M) \cdot \vec{dS}_M = \frac{Q_{int}}{\epsilon_0}$ (théorème de Gauss)	conservatif $\oiint_{(\Sigma)} \vec{B}(M) \cdot \vec{dS}_M = 0$
Lignes de champ	- <u>non fermées</u> - peuvent diverger à partir d'un point - vont des $q > 0$ vers des $q < 0$	- fermées - ne peuvent diverger à partir d'un point - tourbillonnent autour des courants

d. Cas des distributions surfaciques

Champ électrique

$$\hookrightarrow \sigma \text{ en } \text{C/m}^2$$

Considérons tout d'abord une distribution de charge où les charges sont localisées sur le plan infini $z = 0$ avec une densité de charge uniforme σ . À l'aide du théorème de Gauss, nous avons déterminé que le champ électrostatique est :

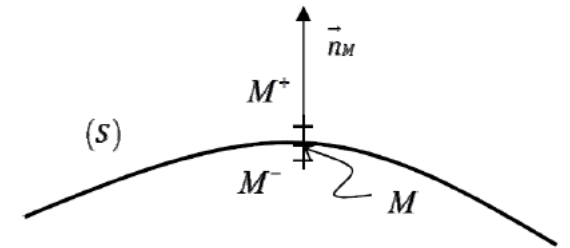
$$\vec{E}(z) = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \vec{e}_z \quad \text{pour } z > 0$$

$$\vec{E}(z) = -\frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \vec{e}_z \quad \text{pour } z < 0$$

Le champ électrique est donc discontinu en $z = 0$, avec la discontinuité :

$$\vec{E}(z = 0^+) - \vec{E}(z = 0^-) = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} \vec{e}_z.$$

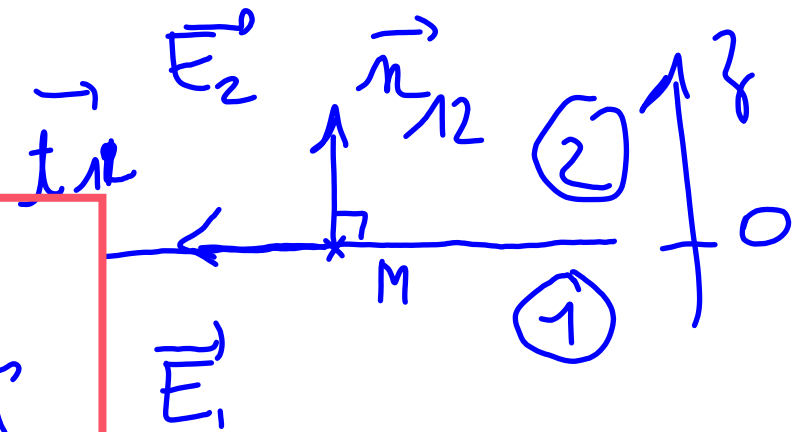
$$\vec{E}(z = 0^+) \neq \vec{E}(z = 0^-)$$



Cas général

$$\vec{E}_2(M^+, t) - \vec{E}_1(M^-, t) = \frac{\sigma(M, t)}{\epsilon_0} \vec{n}_{12}$$

$$\vec{E}(M^+, t) - \vec{E}(M^-, t) = \frac{\sigma(M, t)}{\epsilon_0} \vec{n}_M$$



Cette relation est appelée **relation de passage** pour le champ électrique.

Activité 1.17

Continuité de la composante tangentielle du champ électrique

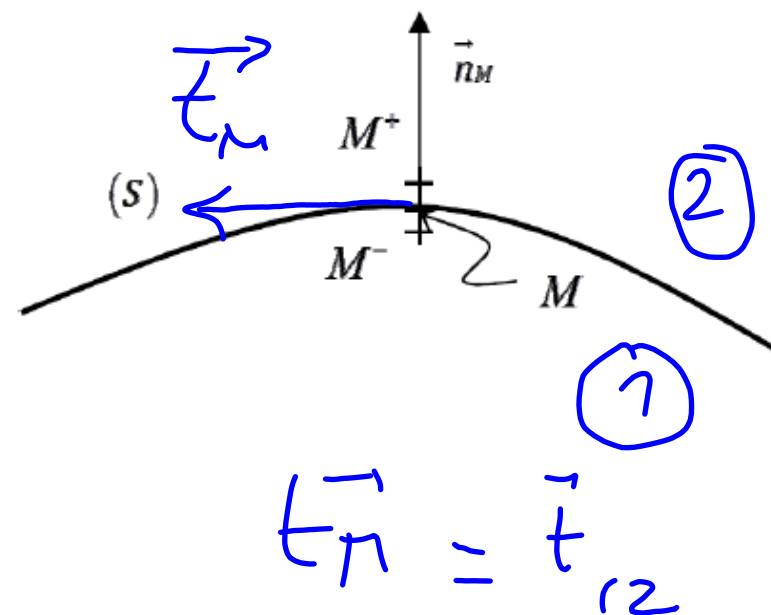
$$\vec{E}_2(n, t) - \vec{E}_1(n, t) = \frac{\sigma}{\epsilon_0}(n, t) \vec{n}_{12}$$

Par projection sur la direction tangentielle on a :

$$(\vec{E}_2 - \vec{E}_1) \cdot \vec{r}_{12} = \frac{q}{\epsilon_0} \vec{m}_{12} \cdot \vec{r}_{12}$$

$$E_{2T} - E_{1T} = 0$$

$$E_{2T} = E_{1T}$$



Activité 1.17 (suite)

Discontinuité de la composante normale du champ électrique

$$(\vec{E}_2 - \vec{E}_1) = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \vec{n}_{12}$$

Par projection sur la direction normale on a

$$(\vec{E}_2 - \vec{E}_1) \cdot \vec{n}_{12} = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \vec{n}_{12} \cdot \vec{n}_{12} = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \neq 0$$

$$E_{2N} \neq E_{1N}$$

Champ magnétique

Le champ magnétique créé par une distribution de courant uniforme et constant $\vec{J}_S = J_S \vec{e}_x$ localisée dans le plan $z = 0$ est bien connu :

$$\vec{B}(z) = -\frac{\mu_0 J_S}{2} \vec{e}_y \quad \text{pour } z > 0$$

$$\vec{B}(z) = \frac{\mu_0 J_S}{2} \vec{e}_y \quad \text{pour } z < 0$$

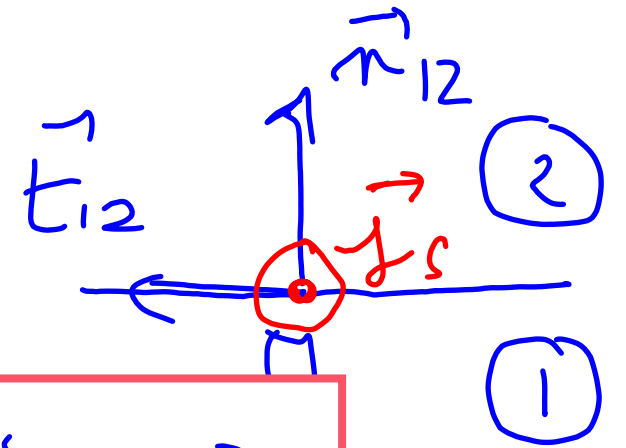
$\vec{J}_S$
↓
Surfacique

Le champ magnétique est donc discontinu au passage par $z = 0$ et vérifie :

$$\vec{B}(z = 0^+) - \vec{B}(z = 0^-) = \mu_0 J_S \vec{e}_y = \mu_0 \vec{J}_S \wedge \vec{e}_z.$$

$\vec{e}_x \wedge \vec{e}_z$

Cas général



$$\vec{B}_2(n^+, t) - \vec{B}_1(n^-, t) = \mu_0 \vec{J}_s \wedge \vec{n}_{12}$$

$$\vec{B}(M^+, t) - \vec{B}(M^-, t) = \mu_0 \vec{J}_S(M, t) \wedge \vec{n}_M$$

Cette relation est appelée **relation de passage** pour le champ magnétique.

Activité 1.18

Discontinuité de la composante tangentielle du champ magnétique

$$\vec{B}_2 - \vec{B}_1 = \mu_0 \vec{j}_s \wedge \vec{n}_{12}$$

Par projection de la relation sur la direction tangentielle on a

$$\begin{aligned} (\vec{B}_2 - \vec{B}_1) \cdot \vec{t}_{12} &= (\mu_0 \vec{j}_s \wedge \vec{n}_{12}) \cdot \vec{t}_{12} \\ &= \mu_0 [\vec{n}_{12} \wedge \vec{t}_{12}] \cdot \vec{j}_s \\ &= \begin{matrix} + \\ \uparrow \end{matrix} \mu_0 j_s \quad \begin{matrix} \text{(ici pour } \odot \vec{j}_s) \\ \text{sur le schéma} \\ \text{si } \otimes \vec{j}_s \text{ alors} \end{matrix} \end{aligned}$$

$$B_{2T} - B_{1T}$$

$$B_{2T} \neq B_{1T}$$

Activité 1.18 (suite)

Continuité de la composante normale du champ magnétique

Par projection sur la direction normale on a

$$\begin{aligned}(\vec{B}_2 - \vec{B}_1) \cdot \vec{n}_{12} &= (\mu_0 \vec{J}_S \wedge \vec{n}_{12}) \cdot \vec{n}_{12} \\ &= \mu_0 [\vec{n}_{12} \wedge \vec{n}_{12}] \cdot \vec{J}_S \\ &= 0\end{aligned}$$

$$B_{2N} = B_{1N}$$

Résumé (cas statique)

	Electrostatique	Magnétostatique
Pour une distribution volumique de charge ou de courant	$\vec{E}$ et $\vec{B}$ sont continus en tout point le potentiel V est continu	
Pour une distribution surfacique de charge ou de courant	$\vec{E}$ et $\vec{B}$ subissent une <u>discontinuité</u> à la traversée de la surface de distribution X	
Relation de passage	$\vec{E}_2 - \vec{E}_1 = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \vec{n}_{12}$ <u>discontinuité normale</u>	$\vec{B}_2 - \vec{B}_1 = \mu_0 \vec{j}_s \wedge \vec{n}_{12}$ <u>discontinuité tangentielle</u>
Composante tangentielle	continue	discontinue
Composante normale	discontinue	continue

1.6 Potentiels et

Approximation des Régimes Quasi Stationnaires = ARQS

a. Potentiel scalaire V et potentiel vecteur $\vec{A}$

Définitions :

$$\vec{B}(M, t) = \overrightarrow{rot} \vec{A}(M, t)$$

$$\vec{E}(M, t) = -\frac{\partial \vec{A}}{\partial t}(M, t) - \overrightarrow{grad} V(M, t)$$



En statique, $\vec{E}(M) = -\overrightarrow{grad} V(M)$

A partir de (M.φ), montrer que $\vec{B}(M, t) = \overrightarrow{rot} \vec{A}(M, t)$

$$(M.4) \quad \text{div } \vec{B} = 0$$

alors il existe un champ de vecteur $\vec{A}$ tel que
 $\vec{B} = \overrightarrow{rot} \vec{A}$ car $\text{div}(\overrightarrow{rot} \vec{A}) = 0$ quel que
soit le système de coordonnées.

En coordonnées cartésiennes:

$$\text{div}(\overrightarrow{rot} \vec{A}) = \vec{\nabla} \cdot (\vec{\nabla} \wedge \vec{A}) = 0$$

A partir de (M.F), montrer que $\vec{E}(M, t) = -\frac{\partial \vec{A}}{\partial t}(M, t) - \overrightarrow{\text{grad}} V(M, t)$

$$\begin{aligned} (M, t) \quad \vec{\text{rot}} \vec{E} &= -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \\ &= -\frac{\partial}{\partial t} (\vec{\text{rot}} \vec{A}) = -\vec{\text{rot}} \left(\frac{\partial \vec{A}}{\partial t} \right) \end{aligned}$$

$$\vec{\text{rot}} \left[\vec{E} + \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} \right] = \vec{0}$$

$$\iint \vec{\text{rot}} \left[\vec{E} + \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} \right] \cdot d\vec{S} = \oint \left(\vec{E} + \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} \right) \cdot d\vec{l} = 0$$

$\left(\vec{E} + \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} \right)$ est un champ à ~~flux~~ *circulation* conservatif. Il existe un potentiel V tel que

$$\left(\vec{E} + \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} \right) = -\vec{\text{grad}} V$$

$$\boxed{\vec{E} = -\vec{\text{grad}} V - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t}}$$

Indétermination

Soient deux couples de potentiels $\{\vec{A} ; V\}$ et $\{\vec{A}' ; V'\}$ associés à un champ électromagnétique.

On a

$$\vec{B}(M, t) = \overrightarrow{rot} \vec{A} = \overrightarrow{rot} \vec{A}'$$

$$\vec{E}(M, t) = -\frac{\partial \vec{A}}{\partial t}(M, t) - \overrightarrow{grad} V(M, t) = -\frac{\partial \vec{A}'}{\partial t}(M, t) - \overrightarrow{grad} V'(M, t)$$

(Activité 1.19)

Activité 1.19

Quelle relation y a-t-il entre $\vec{A}$ et $\vec{A}'$?

$$\overrightarrow{\text{rot}} \vec{A} = \overrightarrow{\text{rot}} \vec{A}' \quad \Rightarrow \quad \overrightarrow{\text{rot}} (\vec{A} - \vec{A}') = \vec{0}$$

il existe un potentiel g tel que

$$(\vec{A} - \vec{A}') = -\text{grad } g$$

Activité 1.19 (suite)

Quelle relation y a-t-il entre V et V' ?

$$-\frac{\partial \vec{A}}{\partial t}(M, t) - \overrightarrow{\text{grad}} V(M, t) = -\frac{\partial \vec{A}'}{\partial t}(M, t) - \overrightarrow{\text{grad}} V'(M, t)$$

$$\overrightarrow{\text{grad}} V - \overrightarrow{\text{grad}} V' = -\frac{\partial \vec{A}}{\partial t} + \frac{\partial \vec{A}'}{\partial t}$$

$$\begin{aligned}\overrightarrow{\text{grad}}(V - V') &= -\frac{\partial}{\partial t}(\vec{A} - \vec{A}') \\ &= -\frac{\partial}{\partial t}(-\overrightarrow{\text{grad}} g) \\ &= \overrightarrow{\text{grad}}\left(\frac{\partial g}{\partial t}\right)\end{aligned}$$

$$V - V' = \frac{\partial g}{\partial t} \Rightarrow \boxed{V' = V - \frac{\partial g}{\partial t}}$$

Remarques

Jauge de Coulomb

En régime statique ou quasi statique, il est commode de choisir un potentiel vecteur indépendant du temps et d'imposer la condition suivante, appelée ***Jauge de Coulomb***

$$\boxed{\operatorname{div} \vec{A}(M, t) = 0.}$$

Jauge de Lorentz

En régime dépendant du temps, il est plus intéressant de fixer la condition suivante, appelée *Jauge de Lorentz*

$$\operatorname{div} \vec{A}(M, t) + \varepsilon_0 \mu_0 \frac{\partial V}{\partial t}(M, t) = 0.$$

$$\operatorname{div} \tilde{A} = -\varepsilon_0 \mu_0 \frac{\partial V}{\partial t}$$

Notons que dans les deux cas, le fait d'imposer une jauge ne rend pas le couple de potentiels unique pour autant. Il reste toujours une indétermination.

b. Potentiels retardés

Dans le cas de la jauge de Lorentz, on peut découpler V et $\vec{A}$

Equations de Poisson retardées

Potentiel scalaire

$$\Delta V(M, t) - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 V(M, t)}{\partial t^2} = -\frac{\rho(M, t)}{\epsilon_0}$$

Potentiel vecteur

$$\Delta \vec{A}(M, t) - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{A}(M, t)}{\partial t^2} = -\mu_0 \vec{J}(M, t)$$

Activité 1.20

Potentiel scalaire $\Delta V(M, t) - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 V(M, t)}{\partial t^2} = - \frac{\rho(M, t)}{\epsilon_0}$ ←

$$\vec{E}(M, t) = - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t}(M, t) - \text{grad } v(M, t)$$

$$\text{div } \vec{E} = \text{div} \left(- \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} \right) - \text{div} (\text{grad } v)$$

↓ jauge de Lorentz

$$= - \frac{\partial}{\partial t} \left(- \epsilon_0 \mu_0 \frac{\partial v}{\partial t} \right) - \Delta v$$

n.g. ↓
 $\frac{\rho}{\epsilon_0}$

$$= \epsilon_0 \mu_0 \frac{\partial^2 v}{\partial t^2} - \Delta v$$

$$\epsilon_0 \mu_0 c^2 = 1$$

En word ook: $\vec{\nabla} \cdot (\vec{\nabla} v) = (\vec{\nabla})^2 v = \Delta v$

Activité 1.20 (suite)

Potentiel vecteur $\Delta \vec{A}(M, t) - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{A}(M, t)}{\partial t^2} = -\mu_0 \vec{J}(M, t)$

$$\vec{B} = \vec{\nabla} \times \vec{A}$$

$$\vec{\nabla} \times \vec{B} = \vec{\nabla} \times (\vec{\nabla} \times \vec{A})$$

↓ (PA)

$$\mu_0 \vec{J} + \mu_0 \epsilon \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} = \vec{\nabla} (\text{div } \vec{A}) - \Delta \vec{A}$$

↓ jauge de Lorentz

$$\text{or } \vec{E} = -\frac{\partial \vec{A}}{\partial t} - \vec{\nabla} V$$

$$\Rightarrow \mu_0 \vec{J} + \mu_0 \epsilon \frac{\partial}{\partial t} \left(-\frac{\partial \vec{A}}{\partial t} - \vec{\nabla} V \right) = \vec{\nabla} \left(-\epsilon \mu_0 \frac{\partial V}{\partial t} \right) - \Delta \vec{A}$$

$$\mu_0 \vec{J} - \mu_0 \epsilon \frac{\partial^2 \vec{A}}{\partial t^2} - \cancel{\mu_0 \epsilon \frac{\partial}{\partial t} \vec{\nabla} V} = - \cancel{\epsilon \mu_0 \vec{\nabla} \left(\frac{\partial V}{\partial t} \right)} - \Delta \vec{A}$$

Solutions des potentiels retardés

Nous donnons sans démonstration les solutions de ces équations vérifiant la Jauge de Lorentz, dans le cas de distributions de charge et de courant d'extension spatiale finies, et en prenant les origines des potentiels scalaires et vecteurs à l'infini :

$$\tau = PM/c$$

$$V(M, t) = \iiint_{(D)} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\rho(P, t - PM/c)}{PM} d\tau_P \quad \text{et} \quad \vec{A}(M, t) = \iiint_{(D)} \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\vec{J}(P, t - PM/c)}{PM} d\tau_P.$$

Dans le cas de distributions statiques, nous retrouvons les expressions rencontrées en électrostatique et magnétostatique :

$$V(M, t) = \iiint_{(D)} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\rho(P)}{PM} d\tau_P \quad \text{et} \quad \vec{A}(M, t) = \iiint_{(D)} \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\vec{J}(P)}{PM} d\tau_P.$$

« Regarder loin, c'est regarder dans le passé »

Lorsque nous regardons une étoile distante de d , nous ne percevons les changements survenus sur cette étoile qu'avec un retard de d/c .

Ex : si $d = 10$ années-lumière, alors $d/c = 10$ ans

c. Approximations des Régimes Quasi-Stationnaire

Tout changement des sources en P est immédiatement perceptible en tout point M

$$\rho(P, t - \frac{PM}{c}) \underset{t-\tau \simeq t}{\simeq} \rho(P, t) \quad \text{et} \quad \vec{J}(P, t - \frac{PM}{c}) \simeq \vec{J}(P, t)$$

ARQS valable si

ou si

$$PM \ll \lambda$$

$$\frac{PM}{c} = \tau \ll T$$



DS

Exemple : soit un câble coaxial de longueur $PM = 1m$.

Déterminer le domaine de fréquence dans lequel l'ARQS reste valable.

ARQS valable si $PM \ll \lambda$

$$PM \ll cT = \frac{c}{f}$$

$$f \ll \frac{c}{PM}$$

$$\text{an } f \ll \frac{3 \cdot 10^8}{1} = 3 \cdot 10^8$$

$$f \ll 1 \text{ MHz}$$

Remarque : on se placera toujours dans l'ARQS magnétique

L'énergie électromagnétique est essentiellement de l'énergie magnétique (voir Chap2)

On dit aussi que les courants dominent les charges :

$$\rho c \ll j$$

↓
densité volumique de charges

Cas général	Cas ARQS magnétique
Equation de conservation de la charge	
 $\operatorname{div} \vec{j} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$	$\operatorname{div} \vec{j} = 0$ 
Equations de Maxwell	
 $\operatorname{div} \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$	$\operatorname{div} \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$
 $\operatorname{div} \vec{B} = 0$	$\operatorname{div} \vec{B} = 0$
 $\overrightarrow{\operatorname{rot}} \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$	$\overrightarrow{\operatorname{rot}} \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$
 $\overrightarrow{\operatorname{rot}} \vec{B} = \mu_0 \vec{j} + \epsilon_0 \mu_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$	$\overrightarrow{\operatorname{rot}} \vec{B} = \mu_0 \vec{j}$ 

Equation de conservation de la charge

$$\operatorname{div} \vec{j} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$$

et loi d'ohm locale
 $\vec{j} = \gamma \vec{E}$

$$\operatorname{div}(\gamma \vec{E}) + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$$

$$\gamma \operatorname{div} \vec{E} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$$

$\downarrow$ (MG)

$$\gamma \frac{\rho}{\epsilon_0} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0 \rightarrow$$

solutions

$$\rho(t) = \rho_0 e^{-t/\tau}$$

$$\text{avec } \tau = \frac{\epsilon_0}{\gamma}$$

au pour le cuivre

$$\gamma \approx 10^6 \text{ S/m}$$

$$\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \text{ F/m}$$

$$\tau \approx 10^{-17} \text{ s}$$

$$\text{A } t=0, \rho(t=0) = \rho_0$$

mais cette charge disparaît au bout de $Z = -10^{-17}$,

Equation de (M.A)

$\Rightarrow$

$$\text{div } \vec{J} = 0$$

$$(M.A) \quad \vec{\nabla} \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

$$\text{et } \vec{J}_D = \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

$$\text{et } \vec{J} = \gamma \vec{E}$$

$$\vec{J}_D : \epsilon_0 \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\vec{J}}{\gamma} \right) = \frac{\epsilon_0}{\gamma} \left(\frac{\partial \vec{J}}{\partial t} \right)$$

en ordre de grandeur

$$\|\vec{J}_D\| \approx \tau \frac{\Delta \|\vec{J}\|}{\Delta t} \approx \tau \frac{\|\vec{J}\|}{T}$$

$$\text{or } \tau \ll T$$

ARQS

$$\Rightarrow \|\vec{J}_D\| \ll \|\vec{J}\|$$

$$\Rightarrow \vec{\nabla} \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J}$$

$\vec{J}_D$ est négligeable devant $\vec{J}$ en ARQS

Conséquences sur les calculs des champs $\vec{E}$ et $\vec{B}$

ARQS
magnétique

$$\vec{B}(M, t) = \vec{B}_{QS}(M, t)$$

$$\vec{E}(M, t) \neq \vec{E}_{QS}(M, t)$$

Ex : Solénoïde

Statique	ARQS magnétique
$\vec{B}_{stat} = \mu_0 n I$	$\vec{B}(n, t) = \mu_0 n I(t)$
$\oint \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \mu_0 I_{enlacs}$	$\oint \vec{B}(n, t) \cdot d\vec{\ell} = \mu_0 I(t)_{enlacs}$
$0 = \text{div } \vec{B}$	$\text{div } \vec{B} = 0$
$\vec{\nabla} \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J}$	$\vec{\nabla} \times \vec{B}(n, t) = \mu_0 \vec{J}(n, t)$

Ex:

$$\nabla \times \vec{E} = 0$$

statique

$$\vec{E}_{\text{statique}} = -\text{grad } V$$

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \quad (MF)$$

$$\vec{E}(r, t) = -\frac{\partial \vec{A}}{\partial t} - \text{grad } V$$